1. b.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\det\left(\begin{bmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{bmatrix}\right) = 0$$

$$(2-\lambda)(2-\lambda) - (-1)(-1) = 0$$

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 - 1 = 0$$

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

$$(\lambda - 3)(\lambda - 1) = 0$$

$$\lambda = 3, 1$$

$$\left(\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\right) v = 0$$

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{bmatrix} -x_1 - x_2 \\ -x_1 - x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = -x_2$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ -x_1 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 = 3$$

$$\left(\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) v = 0$$

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ -x_1 + x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = x_2$$

$$v_2 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_1 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = 1$$